9.2 复数的几何意义

1 复平面与复数的坐标表示

复数 $a+b\mathrm{i}$（a、$b\in\mathbf{R}$）一一对应于有序实数对(a,b)，而有序实数对(a,b)与平面直角坐标系中的点 $Z(a,b)$又是一一对应的. 因此，可以用平面直角坐标系中的点 $Z(a,b)$表示复数 $z=a+b\mathrm{i}$.

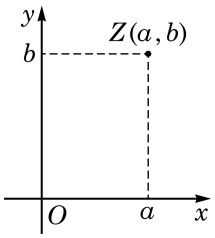


图 9-2-1

如图 9-2-1，在平面上建立直角坐标系，以坐标为(a,b)的点 Z 表示复数$z=a+b\mathrm{i}$，就可在平面上的点的集合与复数集合之间建立一个一一对应. 这样用来表示复数的平面叫做**复平面**(complex plane).

在复平面上，x 轴上的点具有$(a,0)$形式的坐标，从而对应的都是实数，所以把 x 轴叫做**实轴**(real axis)；同理，y 轴上的点(除坐标原点外)都对应纯虚数，所以把 y 轴叫做**虚轴**(imaginary axis). 坐标原点表示实数 0.

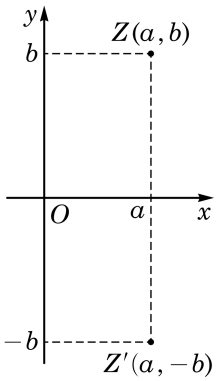


图 9-2-2

如图 9-2-2，共轭复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 和$\overline{z}=a-b\mathrm{i}$（$a$、$b\in\mathbf{R}$)在复平面上所对应的点 $Z(a,b)$和 $Z'(a,-b)$关于 x 轴对称；反之，如果复平面上的两个点关于 x 轴对称，那么这两个点所对应的复数互为共轭. 特别地，如果 $b=0$，即 z 是实数，则 $z=\overline{z}$，此时 z、$\overline{z}$在复平面上所对应的点是位于实轴上的同一点.

例 1 在复平面上有点 $A(2,0)$、$B(0,-1)$、$C(-2,3)$、$D(4,-3)$，分别写出这四个点所对应的复数 z_A、z_B、z_C、z_D，并求这些复数的共轭复数在复平面上所对应的点的坐标.

解 $z_A=2$，$z_B=-\mathrm{i}$，$z_C=-2+3\mathrm{i}$，$z_D=4-3\mathrm{i}$.

这些复数的共轭复数分别是$\overline{z}_A=2$，$\overline{z}_B=\mathrm{i}$，$\overline{z}_C=-2-3\mathrm{i}$，$\overline{z}_D=4+3\mathrm{i}$，它们在复平面上所对应的点分别是 $A'(2,0)$、$B'(0,1)$、$C'(-2,-3)$、$D'(4,3)$.